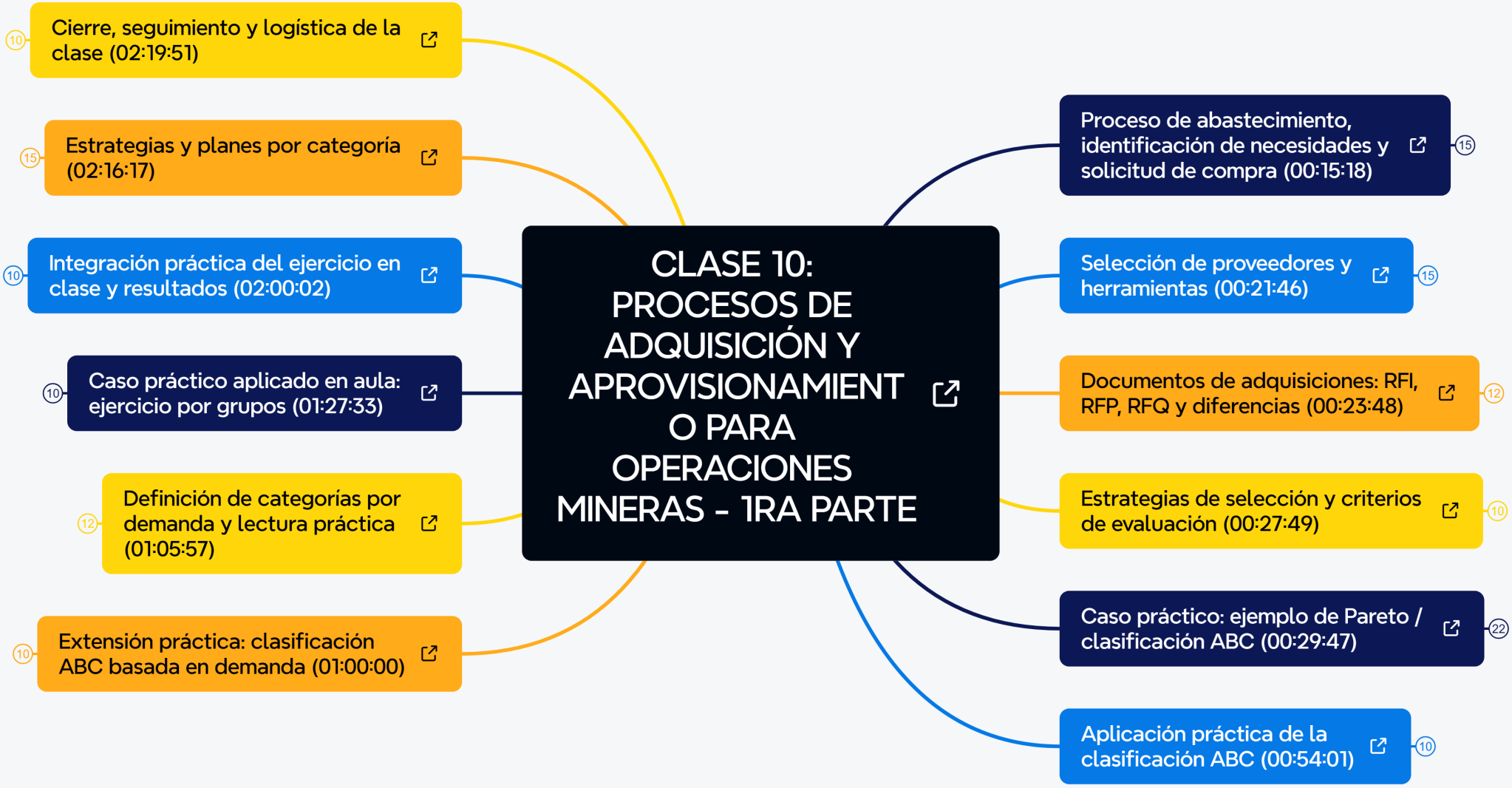
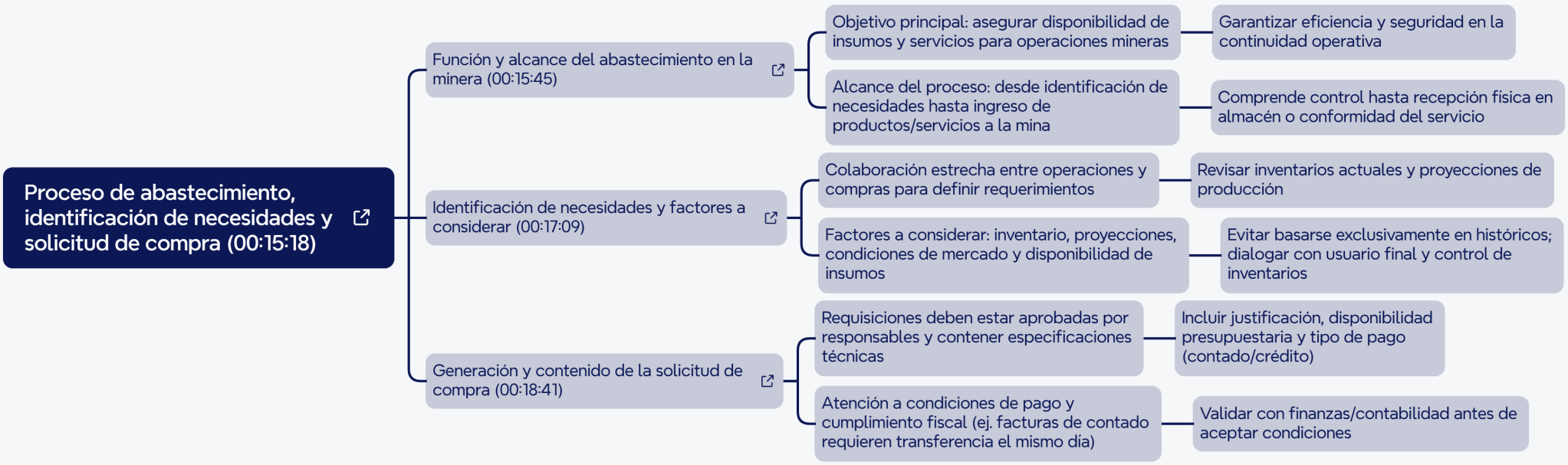
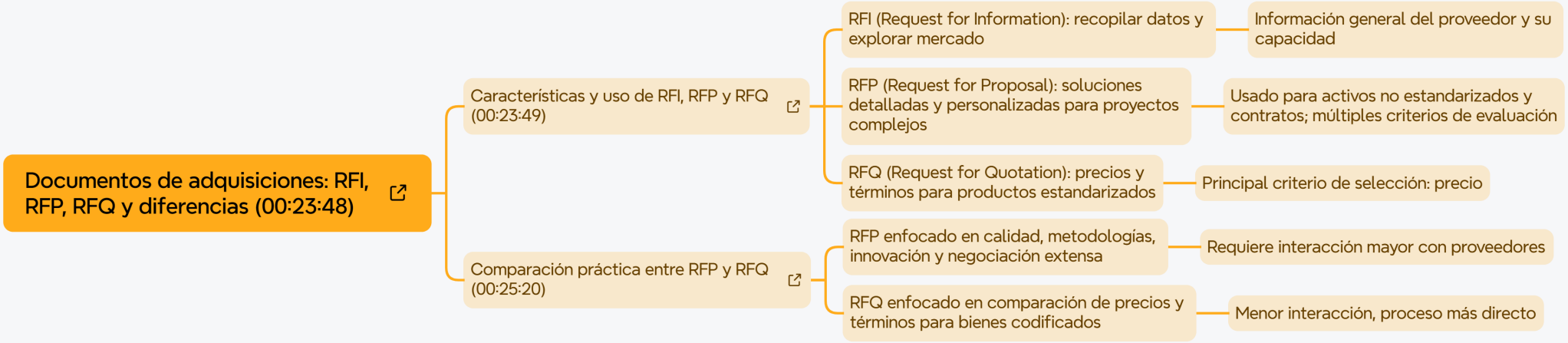
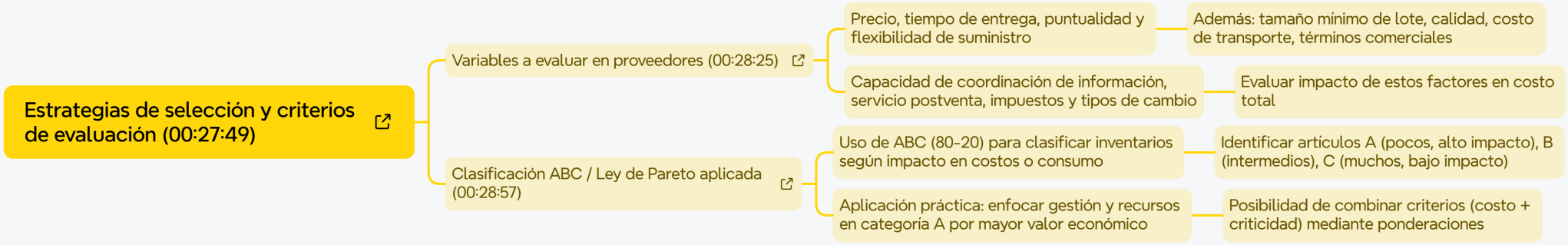
EDU MIN

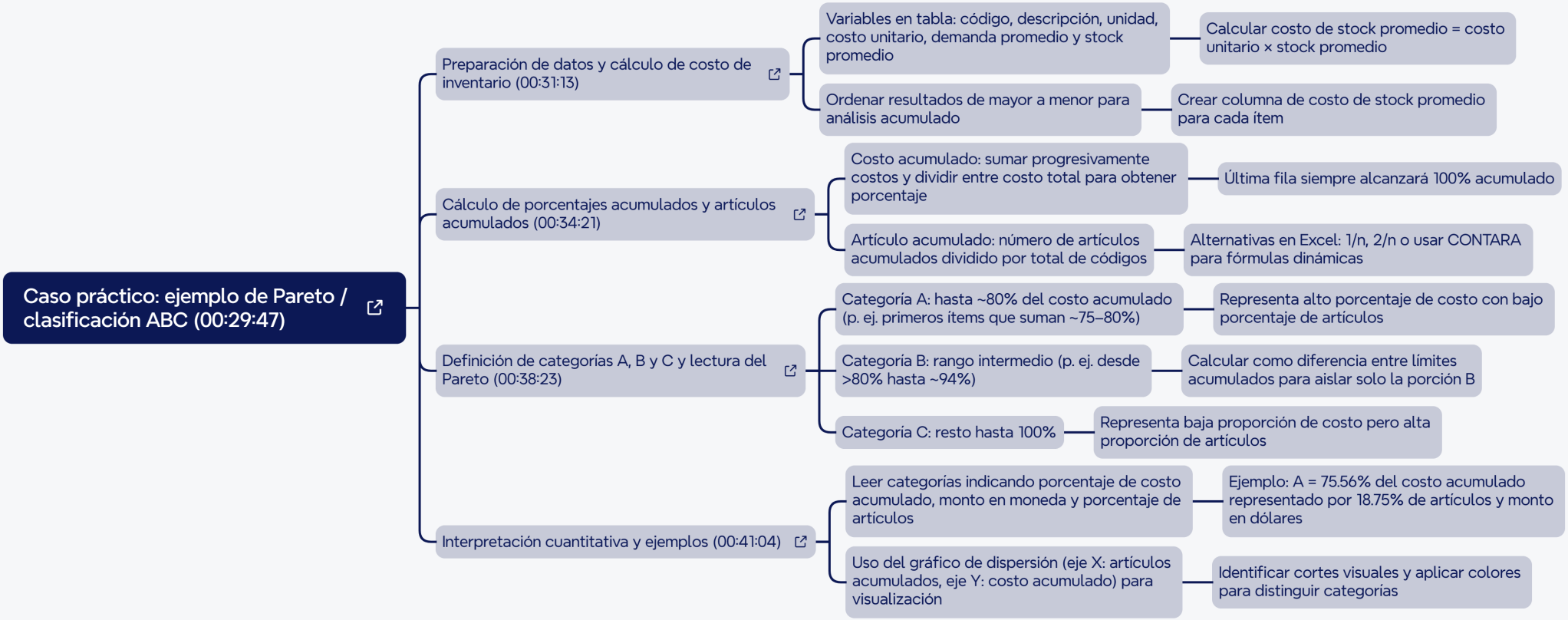

CLASE 10: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APROVISIONAMIENTO PARA OPERACIONES MINERAS - 1RA PARTE
Cierre, seguimiento y logística de la clase (02:19:51)
Estrategias y planes por categoría (02:16:17)
Integración práctica del ejercicio en clase y resultados (02:00:02)
Caso práctico aplicado en aula: ejercicio por grupos (01:27:33)
Definición de categorías por demanda y lectura práctica (01:05:57)
Extensión práctica: clasificación ABC basada en demanda (01:00:00)
Proceso de abastecimiento, identificación de necesidades y solicitud de compra (00:15:18)
Selección de proveedores y herramientas (00:21:46)
Documentos de adquisiciones: RFI, RFP, RFQ y diferencias (00:23:48)
Estrategias de selección y criterios de evaluación (00:27:49)
Caso práctico: ejemplo de Pareto / clasificación ABC (00:29:47)
Aplicación práctica de la clasificación ABC (00:54:01)

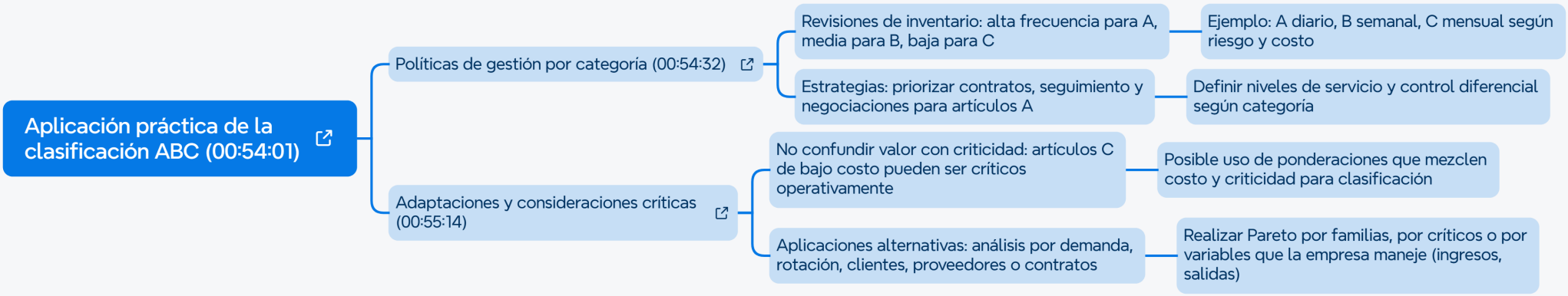

Proceso de abastecimiento, identificación de necesidades y solicitud de compra (00:15:18)
Función y alcance del abastecimiento en la minera (00:15:45)
Objetivo principal: asegurar disponibilidad de insumos y servicios para operaciones mineras
Garantizar eficiencia y seguridad en la continuidad operativa
Alcance del proceso: desde identificación de necesidades hasta ingreso de productos/servicios a la mina
Comprende control hasta recepción física en almacén o conformidad del servicio
Identificación de necesidades y factores a considerar (00:17:09)
Colaboración estrecha entre operaciones y compras para definir requerimientos
Revisar inventarios actuales y proyecciones de producción
Factores a considerar: inventario, proyecciones, condiciones de mercado y disponibilidad de insumos
Evitar basarse exclusivamente en históricos; dialogar con usuario final y control de inventarios
Generación y contenido de la solicitud de compra (00:18:41)
Requisiciones deben estar aprobadas por responsables y contener especificaciones técnicas
Incluir justificación, disponibilidad presupuestaria y tipo de pago (contado/crédito)
Atención a condiciones de pago y cumplimiento fiscal (ej. facturas de contado requieren transferencia el mismo día)
Validar con finanzas/contabilidad antes de aceptar condiciones

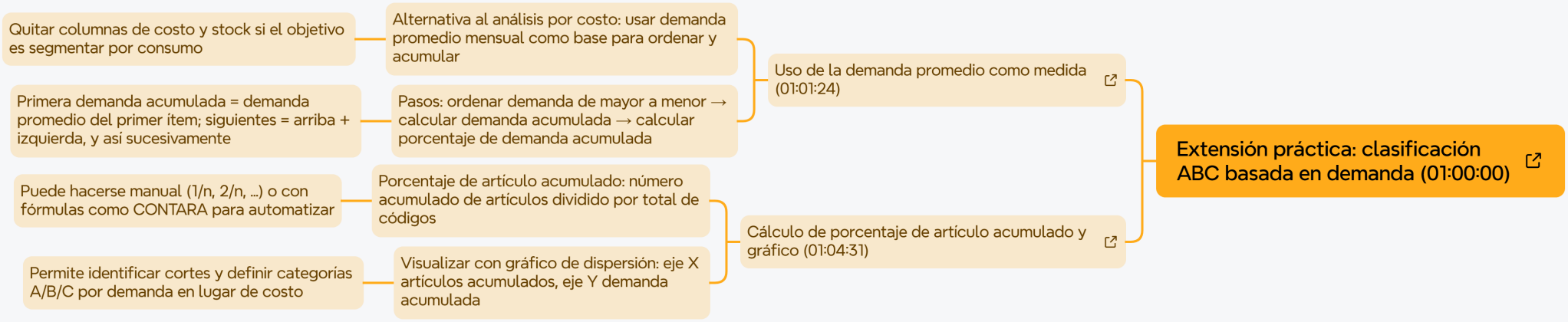

Selección de proveedores y herramientas (00:21:46)
Actores y objetivos en la comunicación (00:20:21)
Logística: busca ahorro y valor agregado
Interactúa con usuarios, operaciones y proveedores
Usuario final: busca satisfacción; Operaciones: continuidad de la operación; Proveedor: margen de utilidad
Importancia de comunicación entre las cuatro partes para evitar errores en requisitos
Proceso de identificación y preselección (00:21:47)
Búsqueda de proveedores potenciales vía web, ferias, referencias sectoriales y clientes
Solicitar información preliminar (RFI) sobre estado financiero, catálogo y referencias
Solicitar propuestas formales (RFP) o cotizaciones (RFQ) según complejidad
RFI → RFP/RFQ según necesidad
Evaluación de ofertas y costo total de propiedad (00:22:36)
Evaluación técnica y económica según complejidad del producto o servicio
Involucrar expertos técnicos para productos complejos o activos
Considerar costo total de pertenencia: precio, transporte, garantías, repuestos, capacitación, embalaje
Proyección a horizonte adecuado (p. ej. vida útil del equipo)

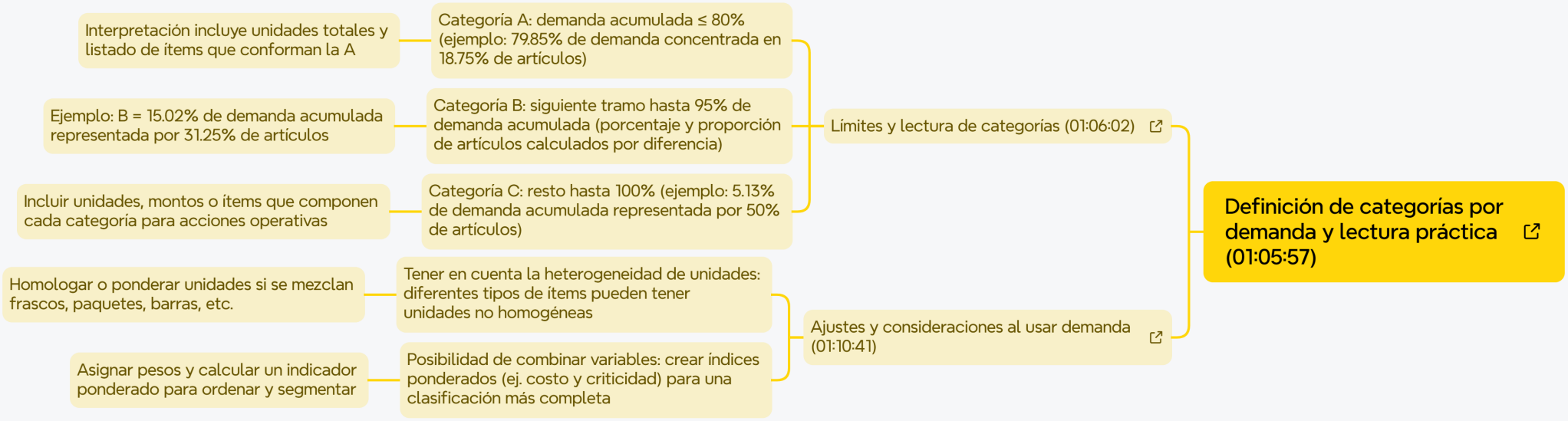

Documentos de adquisiciones: RFI, RFP, RFQ y diferencias (00:23:48)
Características y uso de RFI, RFP y RFQ (00:23:49)
RFI (Request for Information): recopilar datos y explorar mercado
Información general del proveedor y su capacidad
RFP (Request for Proposal): soluciones detalladas y personalizadas para proyectos complejos
Usado para activos no estandarizados y contratos; múltiples criterios de evaluación
RFQ (Request for Quotation): precios y términos para productos estandarizados
Principal criterio de selección: precio
Comparación práctica entre RFP y RFQ (00:25:20)
RFP enfocado en calidad, metodologías, innovación y negociación extensa
Requiere interacción mayor con proveedores
RFQ enfocado en comparación de precios y términos para bienes codificados
Menor interacción, proceso más directo

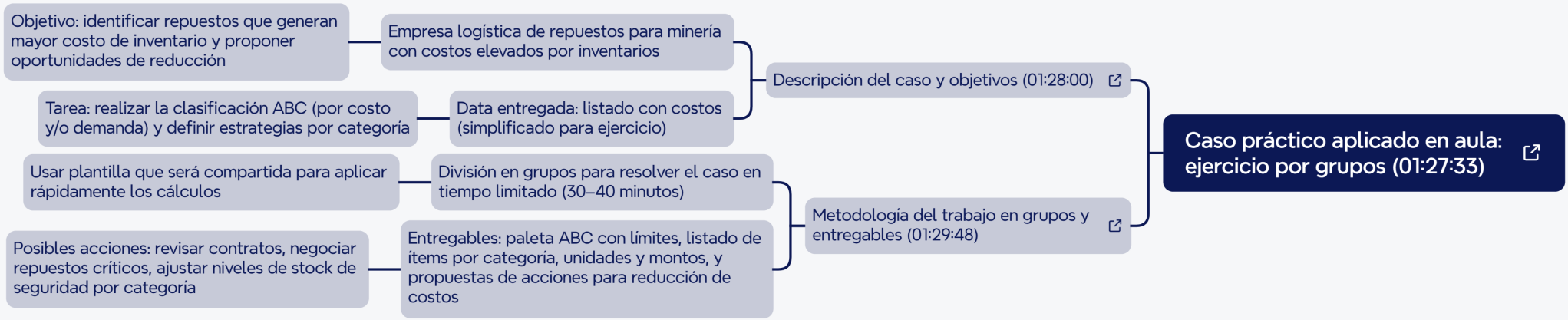

Estrategias de selección y criterios de evaluación (00:27:49)
Variables a evaluar en proveedores (00:28:25)
Precio, tiempo de entrega, puntualidad y flexibilidad de suministro
Además: tamaño mínimo de lote, calidad, costo de transporte, términos comerciales
Capacidad de coordinación de información, servicio postventa, impuestos y tipos de cambio
Evaluar impacto de estos factores en costo total
Clasificación ABC / Ley de Pareto aplicada (00:28:57)
Uso de ABC (80-20) para clasificar inventarios según impacto en costos o consumo
Identificar artículos A (pocos, alto impacto), B (intermedios), C (muchos, bajo impacto)
Aplicación práctica: enfocar gestión y recursos en categoría A por mayor valor económico
Posibilidad de combinar criterios (costo + criticidad) mediante ponderaciones

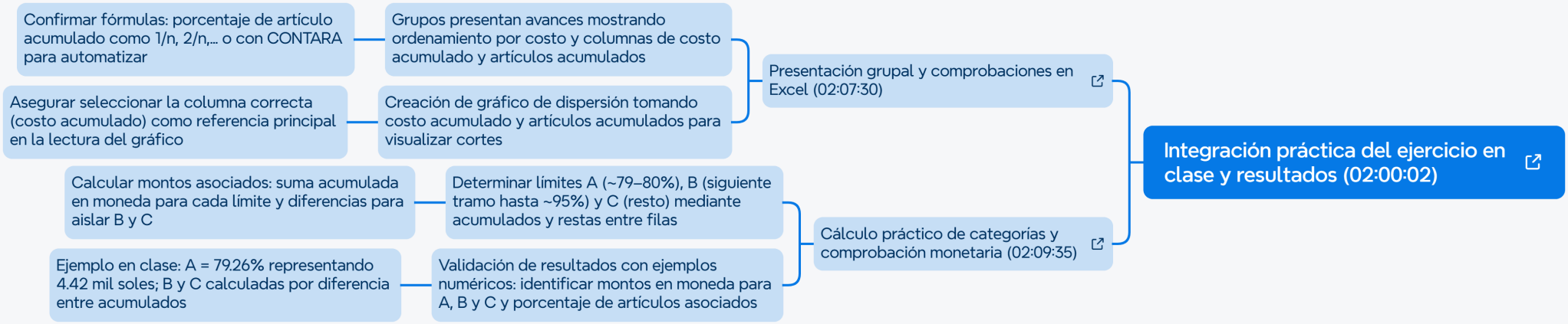

Caso práctico: ejemplo de Pareto / clasificación ABC (00:29:47)
Preparación de datos y cálculo de costo de inventario (00:31:13)
Variables en tabla: código, descripción, unidad, costo unitario, demanda promedio y stock promedio
Calcular costo de stock promedio = costo unitario × stock promedio
Ordenar resultados de mayor a menor para análisis acumulado
Crear columna de costo de stock promedio para cada ítem
Cálculo de porcentajes acumulados y artículos acumulados (00:34:21)
Costo acumulado: sumar progresivamente costos y dividir entre costo total para obtener porcentaje
Última fila siempre alcanzará 100% acumulado
Artículo acumulado: número de artículos acumulados dividido por total de códigos
Alternativas en Excel: 1/n, 2/n o usar CONTARA para fórmulas dinámicas
Definición de categorías A, B y C y lectura del Pareto (00:38:23)
Categoría A: hasta ~80% del costo acumulado (p. ej. primeros ítems que suman ~75–80%)
Representa alto porcentaje de costo con bajo porcentaje de artículos
Categoría B: rango intermedio (p. ej. desde >80% hasta ~94%)
Calcular como diferencia entre límites acumulados para aislar solo la porción B
Categoría C: resto hasta 100%
Representa baja proporción de costo pero alta proporción de artículos
Interpretación cuantitativa y ejemplos (00:41:04)
Leer categorías indicando porcentaje de costo acumulado, monto en moneda y porcentaje de artículos
Ejemplo: A = 75.56% del costo acumulado representado por 18.75% de artículos y monto en dólares
Uso del gráfico de dispersión (eje X: artículos acumulados, eje Y: costo acumulado) para visualización
Identificar cortes visuales y aplicar colores para distinguir categorías

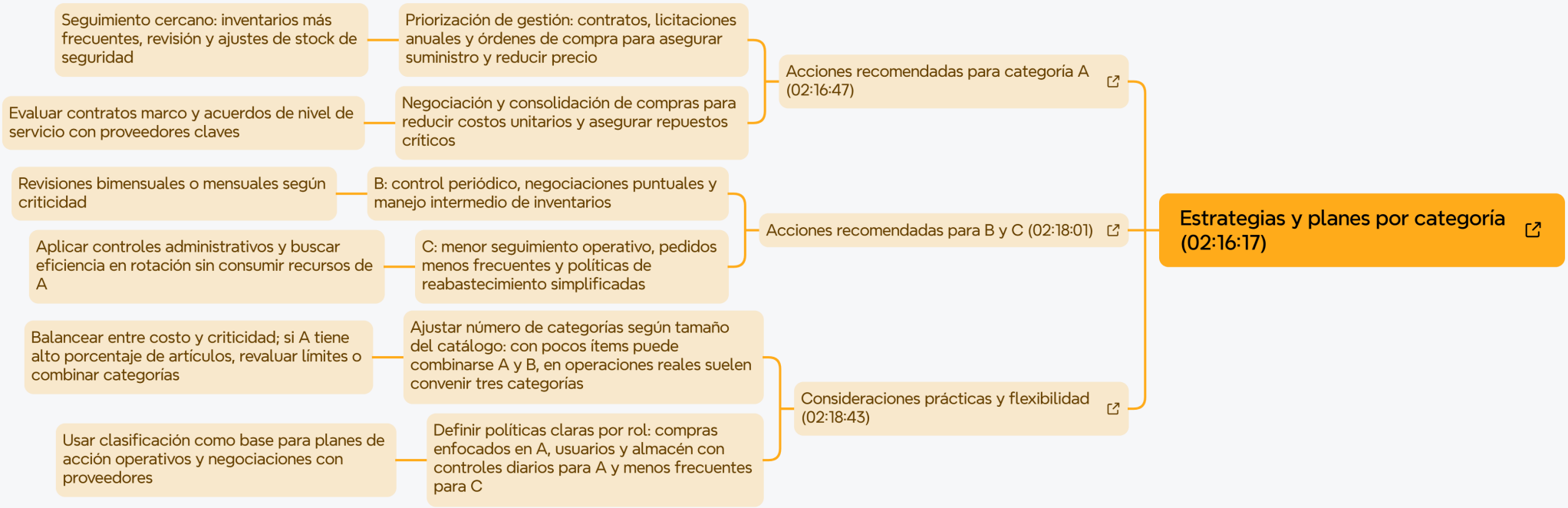

Aplicación práctica de la clasificación ABC (00:54:01)
Políticas de gestión por categoría (00:54:32)
Revisiones de inventario: alta frecuencia para A, media para B, baja para C
Ejemplo: A diario, B semanal, C mensual según riesgo y costo
Estrategias: priorizar contratos, seguimiento y negociaciones para artículos A
Definir niveles de servicio y control diferencial según categoría
Adaptaciones y consideraciones críticas (00:55:14)
No confundir valor con criticidad: artículos C de bajo costo pueden ser críticos operativamente
Posible uso de ponderaciones que mezclen costo y criticidad para clasificación
Aplicaciones alternativas: análisis por demanda, rotación, clientes, proveedores o contratos
Realizar Pareto por familias, por críticos o por variables que la empresa maneje (ingresos, salidas)

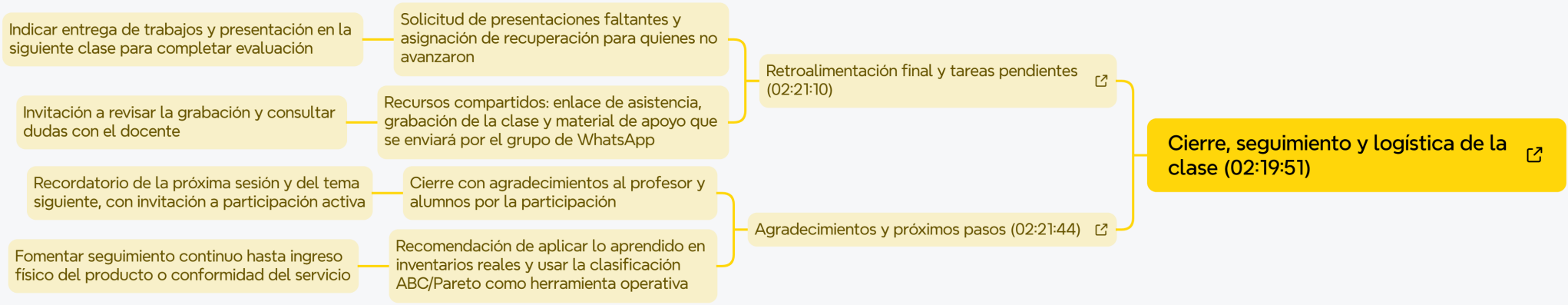

Extensión práctica: clasificación ABC basada en demanda (01:00:00)
Uso de la demanda promedio como medida (01:01:24)
Alternativa al análisis por costo: usar demanda promedio mensual como base para ordenar y acumular
Quitar columnas de costo y stock si el objetivo es segmentar por consumo
Pasos: ordenar demanda de mayor a menor → calcular demanda acumulada → calcular porcentaje de demanda acumulada
Primera demanda acumulada = demanda promedio del primer ítem; siguientes = arriba + izquierda, y así sucesivamente
Cálculo de porcentaje de artículo acumulado y gráfico (01:04:31)
Porcentaje de artículo acumulado: número acumulado de artículos dividido por total de códigos
Puede hacerse manual (1/n, 2/n, ...) o con fórmulas como CONTARA para automatizar
Visualizar con gráfico de dispersión: eje X artículos acumulados, eje Y demanda acumulada
Permite identificar cortes y definir categorías A/B/C por demanda en lugar de costo


Definición de categorías por demanda y lectura práctica (01:05:57)
Límites y lectura de categorías (01:06:02)
Categoría A: demanda acumulada ≤ 80% (ejemplo: 79.85% de demanda concentrada en 18.75% de artículos)
Interpretación incluye unidades totales y listado de ítems que conforman la A
Categoría B: siguiente tramo hasta 95% de demanda acumulada (porcentaje y proporción de artículos calculados por diferencia)
Ejemplo: B = 15.02% de demanda acumulada representada por 31.25% de artículos
Categoría C: resto hasta 100% (ejemplo: 5.13% de demanda acumulada representada por 50% de artículos)
Incluir unidades, montos o ítems que componen cada categoría para acciones operativas
Ajustes y consideraciones al usar demanda (01:10:41)
Tener en cuenta la heterogeneidad de unidades: diferentes tipos de ítems pueden tener unidades no homogéneas
Homologar o ponderar unidades si se mezclan frascos, paquetes, barras, etc.
Posibilidad de combinar variables: crear índices ponderados (ej. costo y criticidad) para una clasificación más completa
Asignar pesos y calcular un indicador ponderado para ordenar y segmentar


Caso práctico aplicado en aula: ejercicio por grupos (01:27:33)
Descripción del caso y objetivos (01:28:00)
Empresa logística de repuestos para minería con costos elevados por inventarios
Objetivo: identificar repuestos que generan mayor costo de inventario y proponer oportunidades de reducción
Data entregada: listado con costos (simplificado para ejercicio)
Tarea: realizar la clasificación ABC (por costo y/o demanda) y definir estrategias por categoría
Metodología del trabajo en grupos y entregables (01:29:48)
División en grupos para resolver el caso en tiempo limitado (30–40 minutos)
Usar plantilla que será compartida para aplicar rápidamente los cálculos
Entregables: paleta ABC con límites, listado de ítems por categoría, unidades y montos, y propuestas de acciones para reducción de costos
Posibles acciones: revisar contratos, negociar repuestos críticos, ajustar niveles de stock de seguridad por categoría


Integración práctica del ejercicio en clase y resultados (02:00:02)
Presentación grupal y comprobaciones en Excel (02:07:30)
Grupos presentan avances mostrando ordenamiento por costo y columnas de costo acumulado y artículos acumulados
Confirmar fórmulas: porcentaje de artículo acumulado como 1/n, 2/n,... o con CONTARA para automatizar
Creación de gráfico de dispersión tomando costo acumulado y artículos acumulados para visualizar cortes
Asegurar seleccionar la columna correcta (costo acumulado) como referencia principal en la lectura del gráfico
Cálculo práctico de categorías y comprobación monetaria (02:09:35)
Determinar límites A (~79–80%), B (siguiente tramo hasta ~95%) y C (resto) mediante acumulados y restas entre filas
Calcular montos asociados: suma acumulada en moneda para cada límite y diferencias para aislar B y C
Validación de resultados con ejemplos numéricos: identificar montos en moneda para A, B y C y porcentaje de artículos asociados
Ejemplo en clase: A = 79.26% representando 4.42 mil soles; B y C calculadas por diferencia entre acumulados


Estrategias y planes por categoría (02:16:17)
Acciones recomendadas para categoría A (02:16:47)
Priorización de gestión: contratos, licitaciones anuales y órdenes de compra para asegurar suministro y reducir precio
Seguimiento cercano: inventarios más frecuentes, revisión y ajustes de stock de seguridad
Negociación y consolidación de compras para reducir costos unitarios y asegurar repuestos críticos
Evaluar contratos marco y acuerdos de nivel de servicio con proveedores claves
Acciones recomendadas para B y C (02:18:01)
B: control periódico, negociaciones puntuales y manejo intermedio de inventarios
Revisiones bimensuales o mensuales según criticidad
C: menor seguimiento operativo, pedidos menos frecuentes y políticas de reabastecimiento simplificadas
Aplicar controles administrativos y buscar eficiencia en rotación sin consumir recursos de A
Consideraciones prácticas y flexibilidad (02:18:43)
Ajustar número de categorías según tamaño del catálogo: con pocos ítems puede combinarse A y B, en operaciones reales suelen convenir tres categorías
Balancear entre costo y criticidad; si A tiene alto porcentaje de artículos, revaluar límites o combinar categorías
Definir políticas claras por rol: compras enfocados en A, usuarios y almacén con controles diarios para A y menos frecuentes para C
Usar clasificación como base para planes de acción operativos y negociaciones con proveedores


Cierre, seguimiento y logística de la clase (02:19:51)
Retroalimentación final y tareas pendientes (02:21:10)
Solicitud de presentaciones faltantes y asignación de recuperación para quienes no avanzaron
Indicar entrega de trabajos y presentación en la siguiente clase para completar evaluación
Recursos compartidos: enlace de asistencia, grabación de la clase y material de apoyo que se enviará por el grupo de WhatsApp
Invitación a revisar la grabación y consultar dudas con el docente
Agradecimientos y próximos pasos (02:21:44)
Cierre con agradecimientos al profesor y alumnos por la participación
Recordatorio de la próxima sesión y del tema siguiente, con invitación a participación activa
Recomendación de aplicar lo aprendido en inventarios reales y usar la clasificación ABC/Pareto como herramienta operativa
Fomentar seguimiento continuo hasta ingreso físico del producto o conformidad del servicio